

Nachbarsysteme im Jahr 2234

Abteilung für Transport und Raumfahrttechnik | Ergänzungsdossier | Update: Jahr 2234

Dieses Dossier stellt die sechs Nachbarsysteme vor, in denen 2234 zusammen rund 900 Millionen Menschen leben: Proxima Centauri, Ross 128, Teegarden, Gliese 1061, GJ 1002 und Tau Ceti. Es vertieft die Kurzfassung aus 2234-A73, wendet die Sperrzonen-Regeln aus 2234-A72 auf jedes System an, nutzt die Schiffe aus 2234-A74 und ergänzt die Verfahren aus 2234-A75. Jedes Kapitel enthält Zonen, Anflug, Sperrschatten-Fenster ab Sol, Reisezeiten, Siedlungsräume und Verkehr.

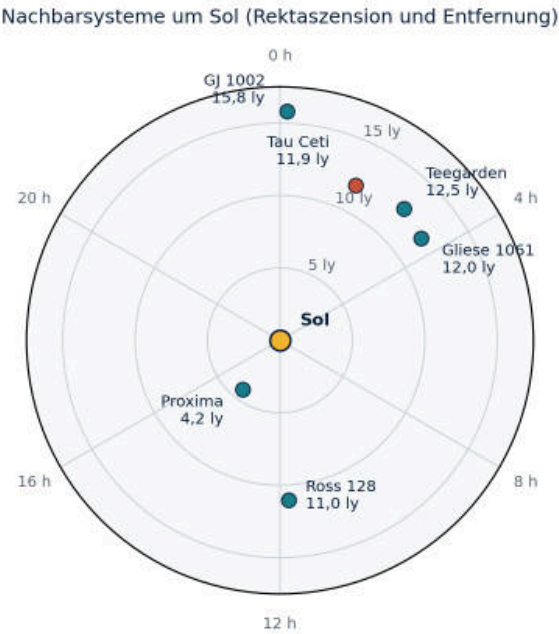


Abb. 1: Lage der sechs Nachbarsysteme um Sol.

Überblick

System	Distanz	Stern, Sternzone	Welten, Schwerkraft	Einwohner	seit	Ausw. / Jahr
Proxima Centauri	4,2 ly	0,12 M _☉ Zone 0,46 AE	b 1,0 g	210 Mio.	2181 / 2203	8 Mio.
Ross 128	11,0 ly	0,17 M _☉ Zone 0,51 AE	b 1,2 g	170 Mio.	2206	5 Mio.
Teegarden	12,5 ly	0,09 M _☉ Zone 0,42 AE	b, c 1,1 - 1,0 g	160 Mio.	2209	5 Mio.
Gliese 1061	12,0 ly	0,12 M _☉ Zone 0,46 AE	c, d 1,3 - 1,3 g	130 Mio.	2214	4 Mio.
GJ 1002	15,8 ly	0,12 M _☉ Zone 0,46 AE	b, c 1,0 - 1,2 g	140 Mio.	2218	4 Mio.
Tau Ceti	11,9 ly	0,78 M _☉ Zone 0,85 AE	f 1,9 g	90 Mio.	2212	4 Mio.

Summe der Einwohner: 900 Mio.; Auswanderer: 30 Mio. pro Jahr (Setzung; Verteilung nach Größe und Alter der Kolonien).

Gemeinsame Regeln der Rote-Zwerg-Systeme

Sternzonen und Gateway-Sektoren

Die Zonenformel $R \propto M^{1/3}$ ist für jeden Stern eine Näherung. Ein Nebeneffekt: Nach dem dritten Keplerschen Gesetz ist die Umlaufzeit $T = \sqrt{R^3/M}$ für alle Sternzonen gleich, nämlich $\approx 0,89$ Jahre, während die Bahngeschwindigkeit mit $M^{1/3}$ wächst (≈ 14 km/s bei Teegarden, ≈ 31 km/s bei Sol, ≈ 29 km/s bei Tau Ceti). Jedes System besitzt vier Gateway-Sektoren (Alpha bis Delta) im 90°-Abstand auf seiner Sternzone; Torwart-Schiffe kontrollieren sie. Ankunft und Abflug richten sich nach dem Sektor, der der Herkunfts- oder Zielrichtung am nächsten liegt.

Schattenzonen-Welten

Die Welten der fünf Roten Zwerge liegen bei 0,03 – 0,07 AE, tief in ihrer Sternzone (0,42 – 0,51 AE). Der Zugang erfolgt daher wie bei Merkur und Venus subluminal: 0,37 – 0,46 AE vom Zonenrand bis zur Welt, das sind 1,8 Tage bei 1 g bis 6,1 Tage bei 0,1 g. Jeder Frachter muss dafür nachweislich Reserven für den Anflug mitführen (Karawane-Klasse: Zusatztanks).

Gezeitengebundene Welten

Die Welten kreisen so nah an ihrem Stern, dass sie ihm stets dieselbe Seite zuwenden. Bewohnbar ist das Dämmerungsband („Saum“) zwischen Glut der Tagseite und Eis der Nachtseite; dort halten Winde Wasser und Wärme im Gleichgewicht. Der Bodenzugang läuft über Gleiter und Startschleifen. Ein Fahrstuhl ist unmöglich: Die Synchronbahn eines gezeitengebundenen Körpers liegt bei $3^{1/3} \approx 1,44$ Hill-Radien und damit immer außerhalb seiner Hill-Sphäre.

Staatliche Ordnung

Alle sechs Systeme sind Territorien der Solarrepublik: Sie haben eine eigene Verfassung im Rahmen der Solaren Grundordnung, eine Systemversammlung, eine Systemregierung und eigene Volksrechte; der Zoll liegt seit 2211 bei der Zollunion. Der Bund sichert Zonen, Lizenzen und Währung über eine Hoheitsstation am Gateway-Sektor Alpha. Weiter draußen liegende Kolonien gehören Konzernen (2234-A78).

Strahlung und Flares

Rote Zwerge erzeugen Ausbrüche mit kurzer Vorwarnzeit. Alle Kolonien betreiben ein Flare-Warnnetz; Schiffe im Anflug haben Strahlenkeller, und Ankünfte werden bei Ausbrüchen verschoben. Am stärksten betroffen ist Proxima; Ross 128 ist ruhig.

Sperrschatten-Fenster ab Sol im Überblick

Der Sonnen-Sperrschatten (Erde ≈ 31 % des Himmels) verdeckt je nach Jahreszeit unterschiedliche Ziele. Die Tabelle zeigt für jedes System den Anteil der Zeit, in dem der Abflug ab Erde, Mars, Ceres oder Jupiter über einen Gateway-Sektor laufen muss.

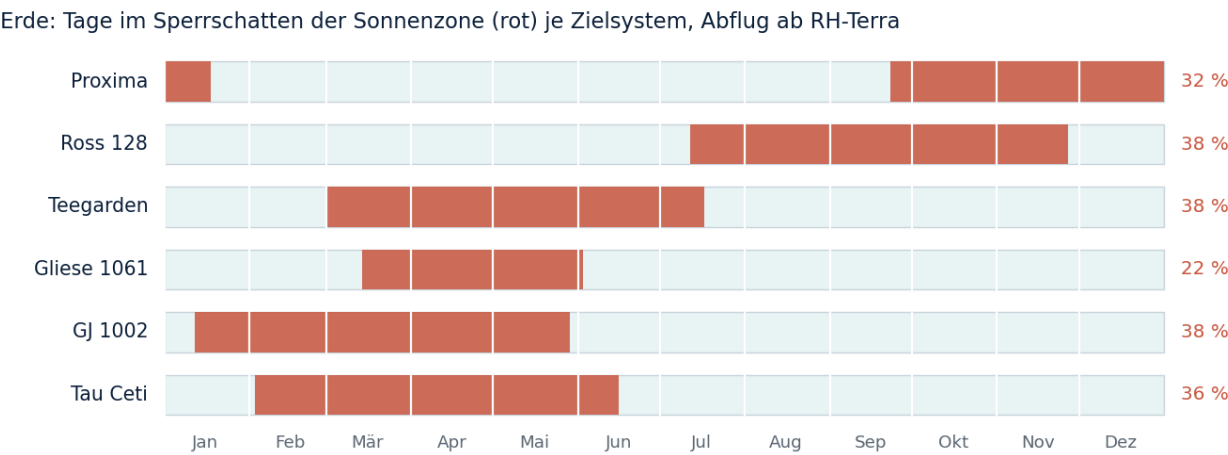


Abb. 2: Kalender der Sperrschatten-Zeiten für Abflüge ab RH-Terra.

System	Ekl. Breite	Erde (68°)	Mars (37°)	Ceres (20°)	Jupiter (10°)
Proxima Centauri	-44,8°	32 %	nie	nie	nie
Ross 128	-0,5°	38 %	21 %	11 %	6 %
Teegarden	0,3°	38 %	21 %	11 %	6 %
Gliese 1061	-60,8°	22 %	nie	nie	nie
GJ 1002	-7,6°	38 %	20 %	10 %	4 %
Tau Ceti	-24,8°	36 %	16 %	nie	nie

In Klammern der Halbwinkel des Sperrschattens. Gliese 1061 und Proxima liegen weit südlich der Ekliptik und sind von Mars, Ceres und Jupiter aus nie verdeckt; das macht Ceres zum bevorzugten Ausgangspunkt für Fracht dorthin.

Proxima Centauri

Distanz: 4,2 ly	Einwohner: ≈ 210 Mio.	seit: 2181 / 2203
-----------------	-----------------------	-------------------

Proxima Centauri ist mit 4,24 ly der nächste Nachbar und das älteste Kolonieziel. 2181 landeten die ersten Siedler nach rund 16 Jahren Flug mit Pionenschiffen (Setzung); 2203 begann mit der ersten FTL-Siedlerflotte die Massenauswanderung. Proxima b umläuft den Roten Zwerg in 11,2 Tagen und ist gezeitengebunden. Der Stern ist aktiv: Strahlungsausbrüche (Flares) sind häufig und bestimmen die Bauweise.

Verwaltung: Territorium der Solarrepublik. Regierungssitz Madrugada, Systemversammlung mit ≈ 140 Sitzen, Rückfrage nach Luna ≈ 31 Tage (Windhund hin und zurück). Bundesbeauftragter und Torkontrolle sitzen in der Hoheitsstation am Gateway-Sektor Alpha. Kolonisationskonzern: Saumland AG (2234-A78).

Umwelt: Luft nicht atembar; Kuppeln und Untergrundstädte wegen der Flares. Terraforming nicht vorgesehen. (2234-A79)

Bauweise: Saum-Terrassen (Kaldvegg, ≈ 44 Mio.), Tiefe-2-Tiefstädte (≈ 60 Mio.), Pratham in Altbauweise; Bauherr Saumland AG. (2234-A80)

Planetenschutz: Heimat des Schwarzfilms (Kategorie C): 12 % des Saums sind Reservat; Scan und Wäsche an allen Toren; die lizenzierten Stämme liegen bei Saumland und der Ola AG. (2234-A82)

Stern und Welten

Welt	Bahnradius	Umlauf	Masse	Schwerkraft	Planetenzone
Proxima b	0,0485 AE	11,2 Tage	1,07 M $\oplus$	≈ 1,00 g	2,05 Mio. km

Stern: Roter Zwerg (M5,5), 0,122 M $\odot$. Sternzone: 0,46 AE (≈ 69 Mio. km). Die Gateway-Sektoren umlaufen sie in ≈ 0,89 Jahren mit ≈ 15 km/s.

Zonen und Anflug

Die Welten liegen tief in der Sternzone; es ist ein Schattenzonen-System wie Merkur und Venus. Ankommende Schiffe beenden das Feld außerhalb der Sternzone (Bremsweg und Übergabe wie in A75) und fliegen subluminal zur Welt. Der Weg vom Sternzonenrand bis zur Bahn beträgt 0,41 – 0,41 AE. Liner warten am Ankerpunkt (200.000 km um die Welt), Fähren übernehmen die letzten 200.000 km in ≈ 3,5 h. Fahrstühle sind ausgeschlossen: Die Synchronbahn gezeitengebundener Welten liegt bei ≈ 1,44 Hill-Radien.

Ziel	Weg ab Sternzonenrand	bei 1 g	bei 0,3 g	bei 0,1 g	Spitze (0,1 g)
Proxima b	0,411 AE	44 h	3,3 Tage	5,8 Tage	≈ 246 km/s

Fusionspuls-Hilfsantrieb, Beschleunigen und Bremsen mit gleicher Beschleunigung. Liner fahren typisch mit 0,1 – 0,3 g.

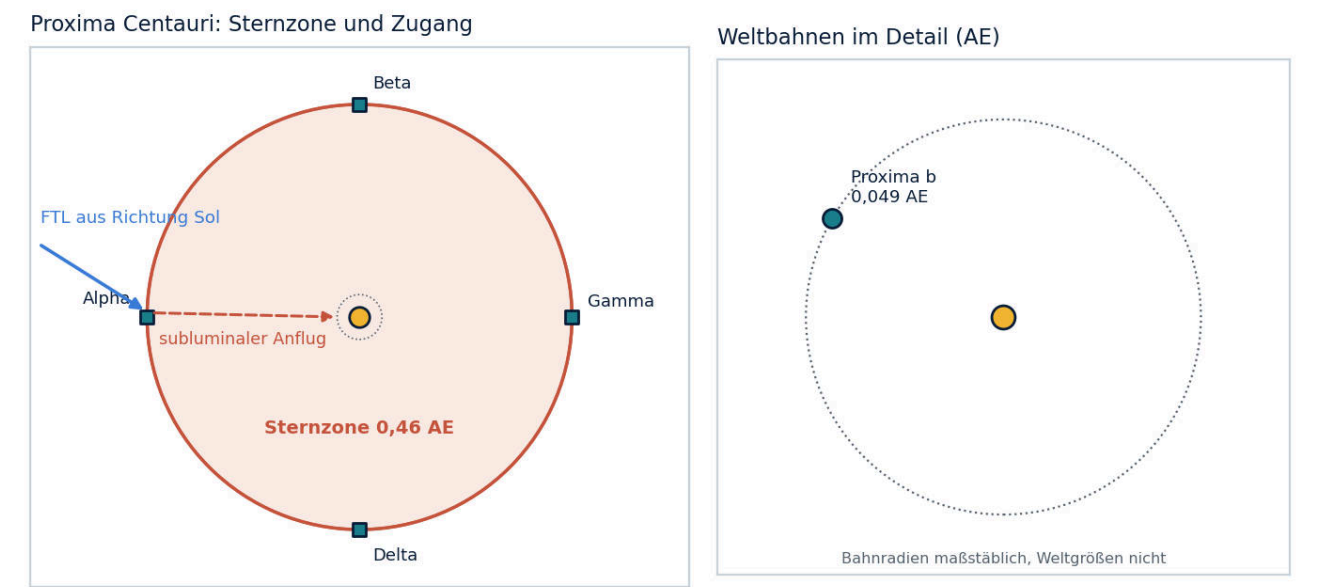


Abb. 3: Proxima Centauri: Sternzone, Gateway-Sektoren und Zugang.

Sperrschatten-Fenster ab Sol

Abflugort	Sperrschatten-Halbwinkel	Anteil der Zeit im Schatten	Folge
Erde (RH-Terra)	67,9°	32 % (≈ 118 Tage pro Jahr)	Umweg über Flanken-Gateway (+3,3 bis 10,6 Tage)
Mars (RH-Ares)	37,4°	nie	Route jederzeit frei
Ceres-Freihafen	19,6°	nie	Route jederzeit frei

Ekliptikale Breite von Proxima Centauri: -44,8°. Die Fenster beruhen auf der Korridorregel: Die Feldbahn darf die Sonnenzone (≈ 0,93 AE) nicht kreuzen.

Reise ab Sol

Verbindung	FTL-Zeit	Tür-zu-Tür (mit Abfertigung)
Windhund (Business), 100c	15,5 Tage	≈ 20 Tage
Landnahme (Economy), 40c	38,7 Tage	≈ 44 - 46 Tage
Karawane (Fracht), 20c	77,4 Tage	-
Langsamste Linie, 10c	155 Tage	-

Besiedlung und Wirtschaft

Siedlungsraum	Charakter	Einwohner
Madrugada	Hauptstadt am Dämmerungsband, Verwaltung und Handel	62 Mio.
Pratham	älteste Siedlung von 2181, Museumsstadt und Pionierarchiv	18 Mio.
Kaldvegg	Bergflanke zur Nachtseite, Wasser und Eis	44 Mio.
Korkenar	Spiegelfelder und Schwerindustrie auf der Tagseite	26 Mio.
Tiefstädte	unterirdische Schutzstädte gegen Flares	60 Mio.
Summe		≈ 210 Mio.

Verkehr und Schiffe

Proxima ist das meistbesuchte Ziel: Landnahme-Liner bilden die Hauptlinie, Windhund-Schnellliner die Expresslinie, Karawane-Frachter versorgen die Welt vom Ceres-Freihafen (Rohstoffe) und von RH-Terra (Fertigwaren). Torwart-Schiffe kontrollieren die vier Gateway-Sektoren. Bei ≈ 8 Mio. Auswanderern pro Jahr (Setzung) entspricht das rund 1.333 Landnahme-Anläufen jährlich, also $\approx 3,7$ pro Tag.

Flare-Dienst: Bei einem Ausbruch (Vorwarnzeit Minuten bis Stunden) nehmen Schiffe im Anflug Kurs auf die Schattenseite der Welt; Passagiere gehen in die Strahlenkeller. Die Torwarte verschieben Freigaben um 1 – 3 Stunden.

Ross 128

Distanz: 11,0 ly	Einwohner: ≈ 170 Mio.	seit: 2206
-------------------------	--------------------------------------	-------------------

Ross 128 ist ein ruhiger Roter Zwerg (M4) mit kaum sichtbaren Flares. Ross 128 b ($1,4 M_{\oplus}$, $\approx 1,2$ g) umläuft den Stern in 9,9 Tagen bei 0,0496 AE. Seit 2206 wird die Welt besiedelt, und wegen der Ruhe des Sterns liegen die meisten Siedlungen unter offenem Himmel.

Verwaltung: Territorium der Solarrepublik. Regierungssitz Rangimarie, Systemversammlung mit ≈ 113 Sitzen, Rückfrage nach Luna ≈ 81 Tage (Windhund hin und zurück). Bundesbeauftragter und Torkontrolle sitzen in der Hoheitsstation am Gateway-Sektor Alpha. Kolonisationskonzern: Kornmark-Gruppe (2234-A78).

Umwelt: Atembare Luft (N_2 78 %, O_2 19 %, 1,1 bar): die zweite Welt mit natürlich atembarer Atmosphäre. Kein Terraforming nötig, nur Bodenaufbau. (2234-A79)

Bauweise: Freilandhäuser wie auf der Erde (Ross-Haus), Gehöfte, Reihenhäuser in Rangimarie; Ziegel und Lehm aus Tsagaan Tal, Holz nur im Dachstuhl und knapp, weil die Wälder erst heranwachsen (Tipu eG). Glaszelt-Städte für Forschung und Gewächshäuser. (2234-A80)

Planetenschutz: Kategorie D, steril: Der Schwarzfilm findet hier zu wenig Strahlung und überlebt nur als Spore; Kornmark kontrolliert die Einfuhr streng. (2234-A82)

Stern und Welten

Welt	Bahnradius	Umlauf	Masse	Schwerkraft	Planetenzone
Ross 128 b	0,0496 AE	9,9 Tage	$1,40 M_{\oplus}$	$\approx 1,20$ g	2,24 Mio. km

Stern: Roter Zwerg (M4), $0,168 M_{\odot}$. Sternzone: 0,51 AE (≈ 76 Mio. km). Die Gateway-Sektoren umlaufen sie in $\approx 0,89$ Jahren mit ≈ 17 km/s.

Zonen und Anflug

Die Welten liegen tief in der Sternzone; es ist ein Schattenzonen-System wie Merkur und Venus. Ankommende Schiffe beenden das Feld außerhalb der Sternzone (Bremsweg und Übergabe wie in A75) und fliegen subluminal zur Welt. Der Weg vom Sternzonenrand bis zur Bahn beträgt 0,46 – 0,46 AE. Liner warten am Ankerpunkt (200.000 km um die Welt), Fähren übernehmen die letzten 200.000 km in $\approx 3,5$ h. Fahrstühle sind ausgeschlossen: Die Synchronbahn gezeitengebundener Welten liegt bei $\approx 1,44$ Hill-Radien.

Ziel	Weg ab Sternzonenrand	bei 1 g	bei 0,3 g	bei 0,1 g	Spitze (0,1 g)
Ross 128 b	0,462 AE	47 h	3,5 Tage	6,1 Tage	≈ 260 km/s

Fusionspuls-Hilfsantrieb, Beschleunigen und Bremsen mit gleicher Beschleunigung. Liner fahren typisch mit 0,1 – 0,3 g.

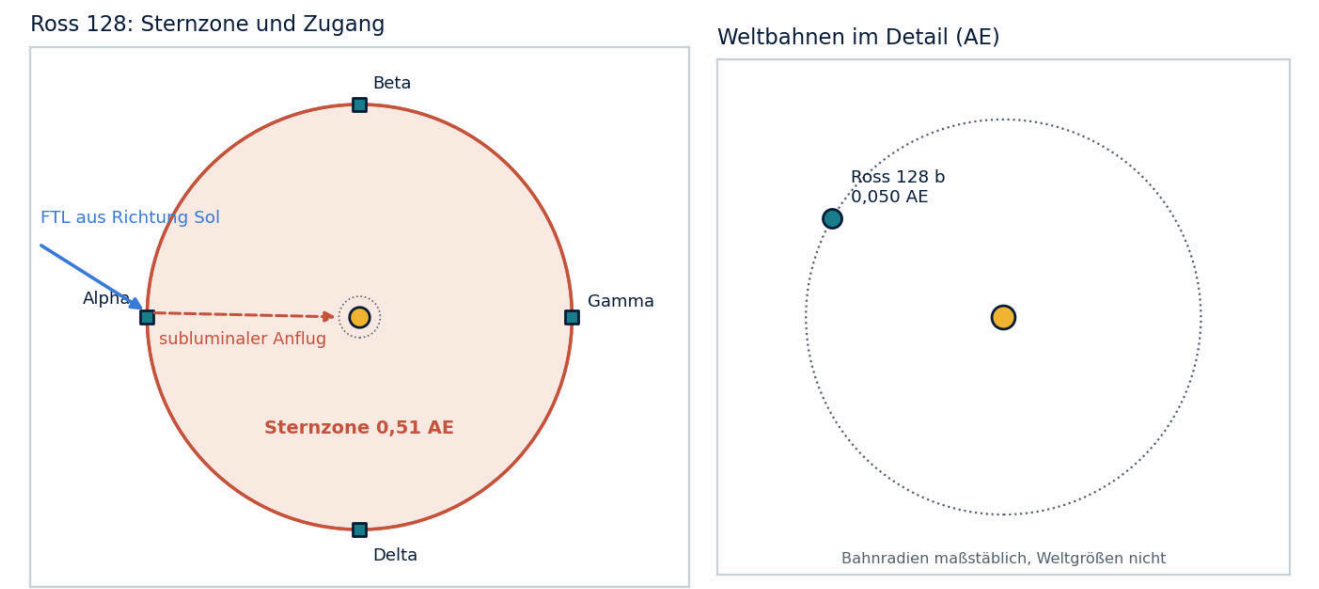


Abb. 4: Ross 128: Sternzone, Gateway-Sektoren und Zugang.

Sperrschatten-Fenster ab Sol

Abflugort	Sperrschatten-Halbwinkel	Anteil der Zeit im Schatten	Folge
Erde (RH-Terra)	67,9°	38 % (≈ 138 Tage pro Jahr)	Umweg über Flanken-Gateway (+3,3 bis 10,6 Tage)
Mars (RH-Ares)	37,4°	21 %	Umweg über Gateway
Ceres-Freihafen	19,6°	11 %	Umweg über Gateway

Ekliptikale Breite von Ross 128: -0,5°. Die Fenster beruhen auf der Korridorregel: Die Feldbahn darf die Sonnenzone (≈ 0,93 AE) nicht kreuzen.

Reise ab Sol

Verbindung	FTL-Zeit	Tür-zu-Tür (mit Abfertigung)
Windhund (Business), 100c	40,3 Tage	≈ 45 Tage
Landnahme (Economy), 40c	100,7 Tage	≈ 106 – 109 Tage
Karawane (Fracht), 20c	201,4 Tage	-
Langsamste Linie, 10c	403 Tage	-

Besiedlung und Wirtschaft

Siedlungsraum	Charakter	Einwohner
Mashamba	Ackerland im Dämmerungsband, Hauptanbauggebiet	70 Mio.
Rangimarie	Verwaltung, Raumhafenanbindung, Handel	35 Mio.
Tsagaan Tal	Weideland und Windkraft	30 Mio.
Pantai Dalam	Fischerei und Wasserwerke	20 Mio.
Glaszelt-Städte	Gewächshaus- und Forschungsstädte	15 Mio.
Summe		≈ 170 Mio.

Verkehr und Schiffe

Ross 128 b ist die Kornkammer der Nachbarn: Karawane-Frachter bringen Getreide und Saatgut nach Proxima, Teegarden und Gliese 1061. Linien der Landnahme- und Windhund-Klassen bedienen die Passagiere. Bei ≈ 5 Mio. Auswanderern pro Jahr (Setzung) entspricht das rund 833 Landnahme-Anläufen jährlich, also $\approx 2,3$ pro Tag.

Kornkammer: Rund ein Drittel der Nahrung der Nachbarsysteme stammt von hier (Setzung). Die Ausfuhr ist ganzjährig planbar, weil der Stern keine Ausbrüche kennt.

Teegarden

Distanz: 12,5 ly	Einwohner: ≈ 160 Mio.	seit: 2209
-------------------------	--------------------------------------	-------------------

Teegarden ist ein sehr kleiner Roter Zwerg (M7, $0,093 M_{\odot}$); seine Sternzone reicht nur bis 0,42 AE. Teegarden b ($1,16 M_{\oplus}$, 4,9 Tage) und c ($1,05 M_{\oplus}$, 11,4 Tage) sind seit 2209 besiedelt. Die Bahnen liegen nur 0,0196 AE ($\approx 2,9$ Mio. km) auseinander, deshalb bilden beide Welten einen gemeinsamen Wirtschaftsraum.

Verwaltung: Territorium der Solarrepublik. Regierungssitz Doppelsaum, Systemversammlung mit ≈ 107 Sitzen, Rückfrage nach Luna ≈ 91 Tage (Windhund hin und zurück). Bundesbeauftragter und Torkontrolle sitzen in der Hoheitsstation am Gateway-Sektor Alpha. Kolonisationskonzern: Ostpfad Kolonisation (Werftbund mit Grundstein) (2234-A78).

Umwelt: Luft auf beiden Welten nicht atembar. Teegarden c: Terraforming-Programm seit 2222; Teegarden b: nicht vorgesehen. (2234-A79)

Bauweise: Saum-Terrassen (Doppelsaum), Werfthallen der Ikiz Tersane; Stapel-Module und Ringstation (Reif-1) auf Teegarden c. (2234-A80)

Planetenschutz: Teegarden c Kategorie C (Terraforming mit Gutachten), Teegarden b Kategorie D. (2234-A82)

Stern und Welten

Welt	Bahnradius	Umlauf	Masse	Schwerkraft	Planetenzone
Teegarden b	0,0259 AE	4,9 Tage	$1,16 M_{\oplus}$	$\approx 1,05$ g	2,10 Mio. km
Teegarden c	0,0455 AE	11,4 Tage	$1,05 M_{\oplus}$	$\approx 1,00$ g	2,03 Mio. km

Stern: Roter Zwerg (M7), $0,093 M_{\odot}$. Sternzone: 0,42 AE (≈ 63 Mio. km). Die Gateway-Sektoren umlaufen sie in $\approx 0,89$ Jahren mit ≈ 14 km/s.

Zonen und Anflug

Die Welten liegen tief in der Sternzone; es ist ein Schattenzonen-System wie Merkur und Venus. Ankommende Schiffe beenden das Feld außerhalb der Sternzone (Bremsweg und Übergabe wie in A75) und fliegen subluminal zur Welt. Der Weg vom Sternzonenrand bis zur Bahn beträgt 0,37 – 0,39 AE. Liner warten am Ankerpunkt (200.000 km um die Welt), Fähren übernehmen die letzten 200.000 km in $\approx 3,5$ h. Fahrstühle sind ausgeschlossen: Die Synchronbahn gezeitengebundener Welten liegt bei $\approx 1,44$ Hill-Radien.

Ziel	Weg ab Sternzonenrand	bei 1 g	bei 0,3 g	bei 0,1 g	Spitze (0,1 g)
Teegarden b	0,394 AE	43 h	3,3 Tage	5,7 Tage	≈ 240 km/s
Teegarden c	0,374 AE	42 h	3,2 Tage	5,5 Tage	≈ 234 km/s

Fusionspuls-Hilfsantrieb, Beschleunigen und Bremsen mit gleicher Beschleunigung. Liner fahren typisch mit 0,1 – 0,3 g.

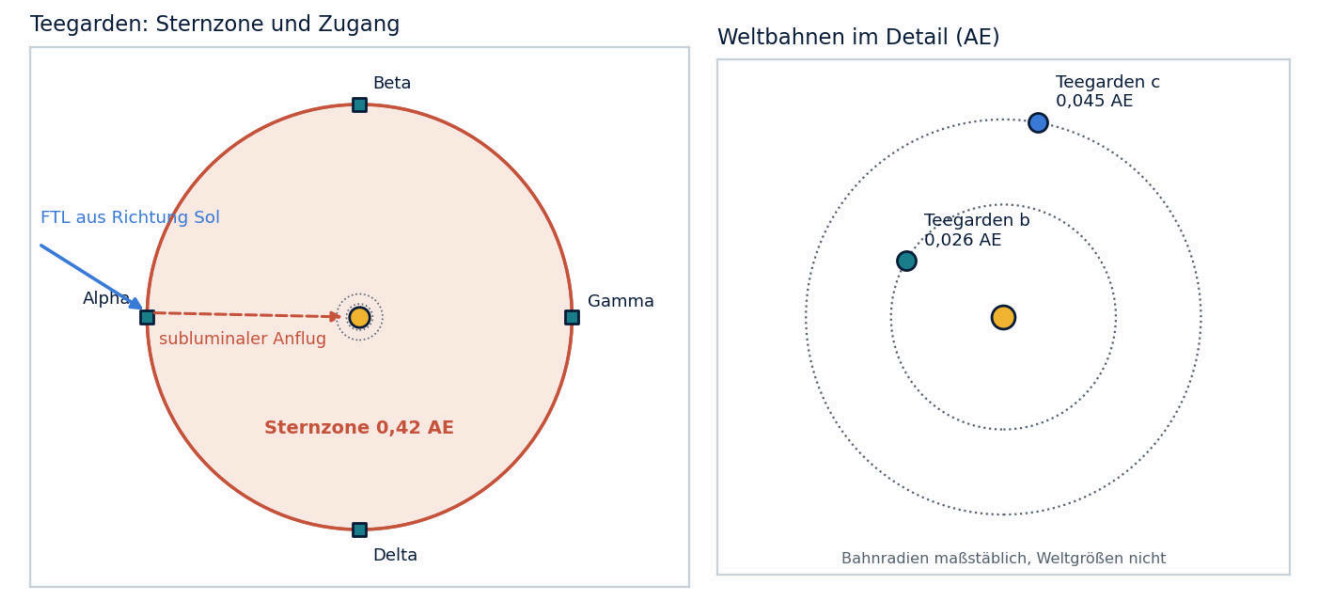


Abb. 5: Teegarden: Sternzone, Gateway-Sektoren und Zugang.

Sperrschatten-Fenster ab Sol

Abflugort	Sperrschatten-Halbwinkel	Anteil der Zeit im Schatten	Folge
Erde (RH-Terra)	67,9°	38 % (≈ 138 Tage pro Jahr)	Umweg über Flanken-Gateway (+3,3 bis 10,6 Tage)
Mars (RH-Ares)	37,4°	21 %	Umweg über Gateway
Ceres-Freihafen	19,6°	11 %	Umweg über Gateway

Ekliptikale Breite von Teegarden: 0,3°. Die Fenster beruhen auf der Korridorregel: Die Feldbahn darf die Sonnenzone (≈ 0,93 AE) nicht kreuzen.

Reise ab Sol

Verbindung	FTL-Zeit	Tür-zu-Tür (mit Abfertigung)
Windhund (Business), 100c	45,7 Tage	≈ 50 Tage
Landnahme (Economy), 40c	114,1 Tage	≈ 119 - 122 Tage
Karawane (Fracht), 20c	228,3 Tage	-
Langsamste Linie, 10c	457 Tage	-

Besiedlung und Wirtschaft

Siedlungsraum	Charakter	Einwohner
Doppelsaum (b)	Städte im Dämmerungsband von Teegarden b	50 Mio.
Ikiz Tersane (b)	Werftverbund für Fähren, Schlepper und Systemschiffe	40 Mio.
Íshöfn (c)	Wasser- und Eisgewinnung, Kaltlager	30 Mio.
Kylmäpelto (c)	Landwirtschaft in der Kälte, Tiefkühlkost	25 Mio.
Ringstation (c)	Orbitalring, Umschlag zwischen den Welten	15 Mio.
Summe		≈ 160 Mio.

Verkehr und Schiffe

Zwischen b und c verkehren Elch-Systemliner (≈ 30 h bei 0,1 g), die Werften bauen Schlepper und Fähren auch für die Nachbarn. FTL-Linien fahren mit Landnahme- und Windhund-Klassen. Bei ≈ 5 Mio. Auswanderern pro Jahr (Setzung) entspricht das rund 833 Landnahme-Anläufen jährlich, also $\approx 2,3$ pro Tag.

Doppelwelt: Randhäfen mit Toren gibt es nur bei Tau Ceti f; beide Welten teilen sich vier Gateway-Sektoren. Ein Ankerpunkt-Paar (je 200.000 km um b und c) hält die Wartezonen getrennt.

Gliese 1061

Distanz: 12,0 ly	Einwohner: ≈ 130 Mio.	seit: 2214
-------------------------	--------------------------------------	-------------------

Bei Gliese 1061 kreisen zwei schwere Welten: c (1,7 M $\oplus$, 6,7 Tage) und d (1,6 M $\oplus$, 13,0 Tage), beide mit $\approx 1,3$ g. Seit 2214 besiedelt, wird hier Schwerindustrie betrieben, denn die hohe Schwerkraft schreckt viele Auswanderer ab, Maschinen stört sie nicht.

Verwaltung: Territorium der Solarrepublik. Regierungssitz Sikhar, Systemversammlung mit ≈ 87 Sitzen, Rückfrage nach Luna ≈ 88 Tage (Windhund hin und zurück). Bundesbeauftragter und Torkontrolle sitzen in der Hoheitsstation am Gateway-Sektor Alpha. Kolonisationskonzern: Grundstein-Gruppe (2234-A78).

Umwelt: Luft auf beiden Welten nicht atembar. Gliese 1061 d: Terraforming-Programm seit 2226 (Cyanobakterien und Algen); c: nicht vorgesehen. (2234-A79)

Bauweise: Werkhallen, Halbrund-2 und Stapel-Module der Grundstein-Gruppe; Saum-Terrassen (Sikhar) auf Gliese 1061 d. (2234-A80)

Planetenschutz: Gliese 1061 d Kategorie C: Die Grünbecken bringen Erdmikroben ein, das Gutachten ist umstritten. (2234-A82)

Stern und Welten

Welt	Bahnradius	Umlauf	Masse	Schwerkraft	Planetenzone
Gliese 1061 c	0,0360 AE	6,7 Tage	1,70 M $\oplus$	$\approx 1,30$ g	2,39 Mio. km
Gliese 1061 d	0,0540 AE	13,0 Tage	1,60 M $\oplus$	$\approx 1,30$ g	2,34 Mio. km

Stern: Roter Zwerg (M5,5), 0,120 M $\odot$. Sternzone: 0,46 AE (≈ 68 Mio. km). Die Gateway-Sektoren umlaufen sie in $\approx 0,89$ Jahren mit ≈ 15 km/s.

Zonen und Anflug

Die Welten liegen tief in der Sternzone; es ist ein Schattenzonen-System wie Merkur und Venus. Ankommende Schiffe beenden das Feld außerhalb der Sternzone (Bremsweg und Übergabe wie in A75) und fliegen subluminal zur Welt. Der Weg vom Sternzonenrand bis zur Bahn beträgt 0,40 – 0,42 AE. Liner warten am Ankerpunkt (200.000 km um die Welt), Fähren übernehmen die letzten 200.000 km in $\approx 3,5$ h. Fahrstühle sind ausgeschlossen: Die Synchronbahn gezeitengebundener Welten liegt bei $\approx 1,44$ Hill-Radien.

Ziel	Weg ab Sternzonenrand	bei 1 g	bei 0,3 g	bei 0,1 g	Spitze (0,1 g)
Gliese 1061 c	0,421 AE	45 h	3,4 Tage	5,9 Tage	≈ 249 km/s
Gliese 1061 d	0,403 AE	44 h	3,3 Tage	5,7 Tage	≈ 243 km/s

Fusionspuls-Hilfsantrieb, Beschleunigen und Bremsen mit gleicher Beschleunigung. Liner fahren typisch mit 0,1 – 0,3 g.

Gliese 1061: Sternzone und Zugang



Weltbahnen im Detail (AE)

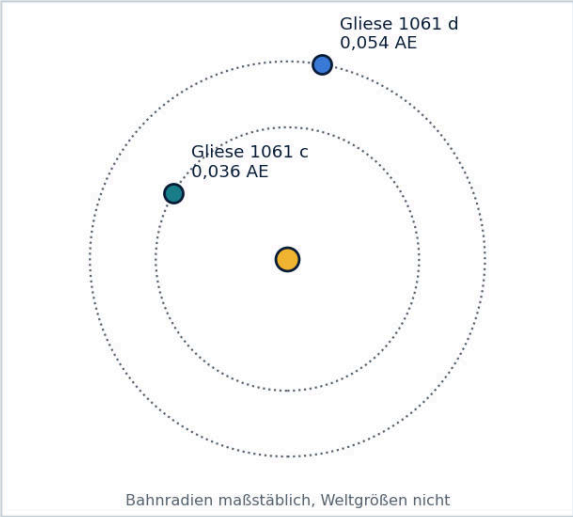


Abb. 6: Gliese 1061: Sternzone, Gateway-Sektoren und Zugang.

Sperrschatten-Fenster ab Sol

Abflugort	Sperrschatten-Halbwinkel	Anteil der Zeit im Schatten	Folge
Erde (RH-Terra)	67,9°	22 % (≈ 80 Tage pro Jahr)	Umweg über Flanken-Gateway (+3,3 bis 10,6 Tage)
Mars (RH-Ares)	37,4°	nie	Route jederzeit frei
Ceres-Freihafen	19,6°	nie	Route jederzeit frei

Ekliptikale Breite von Gliese 1061: -60,8°. Die Fenster beruhen auf der Korridorregel: Die Feldbahn darf die Sonnenzone (≈ 0,93 AE) nicht kreuzen.

Reise ab Sol

Verbindung	FTL-Zeit	Tür-zu-Tür (mit Abfertigung)
Windhund (Business), 100c	43,8 Tage	≈ 48 Tage
Landnahme (Economy), 40c	109,6 Tage	≈ 115 - 117 Tage
Karawane (Fracht), 20c	219,2 Tage	-
Langsamste Linie, 10c	438 Tage	-

Besiedlung und Wirtschaft

Siedlungsraum	Charakter	Einwohner
Fulad (c)	Stahl, Schiffbauteile, Maschinenbau	40 Mio.
Ronglu (c)	Erzverarbeitung und Chemie	30 Mio.
Sikhar (d)	Wohn- und Handelsstädte im Dämmerungsband	35 Mio.
Nebelküste (d)	Küstenstädte, Fischerei, Kühlwasser	25 Mio.
Summe		≈ 130 Mio.

Verkehr und Schiffe

Die meisten Landnahme-Liner entstehen hier (Setzung); Werften am Ankerpunkt von c liefern jährlich mehrere Dutzend Neubauten. Karawane-Frachter bringen Erz aus Ceres, Windhund-Liner verbinden mit Sol. Bei ≈ 4 Mio. Auswanderern pro Jahr (Setzung) entspricht das rund 667 Landnahme-Anläufen jährlich, also $\approx 1,8$ pro Tag.

Werftwelt: Große Bauteile gelangen per Startschleife in den Orbit; ein Fahrstuhl ist auch hier unmöglich (Synchronbahn außerhalb der Hill-Sphäre).

GJ 1002

Distanz: 15,8 ly	Einwohner: ≈ 140 Mio.	seit: 2218
-------------------------	--------------------------------------	-------------------

GJ 1002 ist mit 15,8 ly das fernste Nachbarsystem und seit 2218 die jüngste Kolonie. GJ 1002 b (1,1 M $\oplus$, 10,4 Tage) und c (1,4 M $\oplus$, 20,2 Tage) bilden eine Pionierlandschaft mit dem schnellsten Wachstum der Nachbarsysteme. Von hier aus geht es nur noch mit Bussard-Schiffen weiter.

Verwaltung: Territorium der Solarrepublik. Regierungssitz Rubesh, Systemversammlung mit ≈ 93 Sitzen, Rückfrage nach Luna ≈ 115 Tage (Windhund hin und zurück). Bundesbeauftragter und Torkontrolle sitzen in der Hoheitsstation am Gateway-Sektor Alpha. Kolonisationskonzern: Randmark-Gesellschaft (2234-A78).

Umwelt: Luft nicht atembar. GJ 1002 b: Terraforming in Vorbereitung (Eiskörper-Umlenkung, erste Einschläge 2240); c: nur langfristig. (2234-A79)

Bauweise: Stapel-Module (Avanpost, Randmark) und Saum-Terrassen (Rubesh, Mbali). (2234-A80)

Planetenschutz: Kategorie D; Randmark duldet den Schwarzmarkt für Schwarzfilm-Stämme auf Mbali (Impilo Labor, Razzia 2230). (2234-A82)

Stern und Welten

Welt	Bahnradius	Umlauf	Masse	Schwerkraft	Planetenzone
GJ 1002 b	0,0457 AE	10,3 Tage	1,10 M $\oplus$	$\approx 1,00$ g	2,06 Mio. km
GJ 1002 c	0,0738 AE	20,2 Tage	1,40 M $\oplus$	$\approx 1,20$ g	2,24 Mio. km

Stern: Roter Zwerg (M5,5), 0,122 M $\odot$. Sternzone: 0,46 AE (≈ 69 Mio. km). Die Gateway-Sektoren umlaufen sie in $\approx 0,89$ Jahren mit ≈ 15 km/s.

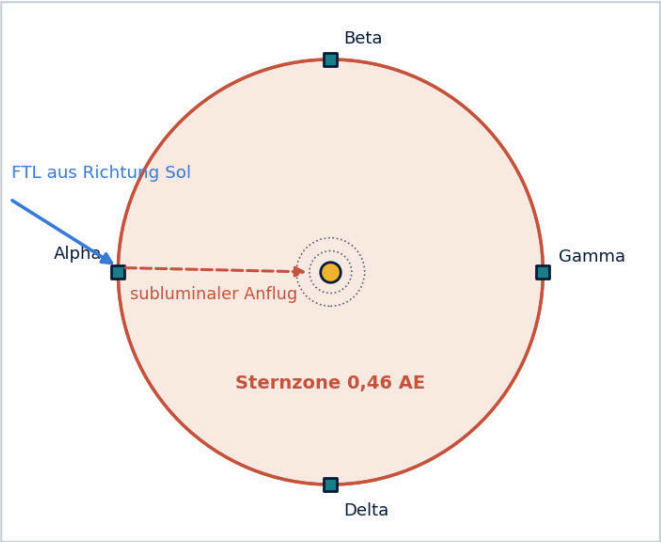
Zonen und Anflug

Die Welten liegen tief in der Sternzone; es ist ein Schattenzonen-System wie Merkur und Venus. Ankommende Schiffe beenden das Feld außerhalb der Sternzone (Bremsweg und Übergabe wie in A75) und fliegen subluminal zur Welt. Der Weg vom Sternzonenrand bis zur Bahn beträgt 0,39 – 0,41 AE. Liner warten am Ankerpunkt (200.000 km um die Welt), Fähren übernehmen die letzten 200.000 km in $\approx 3,5$ h. Fahrstühle sind ausgeschlossen: Die Synchronbahn gezeitengebundener Welten liegt bei $\approx 1,44$ Hill-Radien.

Ziel	Weg ab Sternzonenrand	bei 1 g	bei 0,3 g	bei 0,1 g	Spitze (0,1 g)
GJ 1002 b	0,414 AE	44 h	3,4 Tage	5,8 Tage	≈ 246 km/s
GJ 1002 c	0,386 AE	43 h	3,2 Tage	5,6 Tage	≈ 238 km/s

Fusionspuls-Hilfsantrieb, Beschleunigen und Bremsen mit gleicher Beschleunigung. Liner fahren typisch mit 0,1 – 0,3 g.

GJ 1002: Sternzone und Zugang



Weltbahnen im Detail (AE)

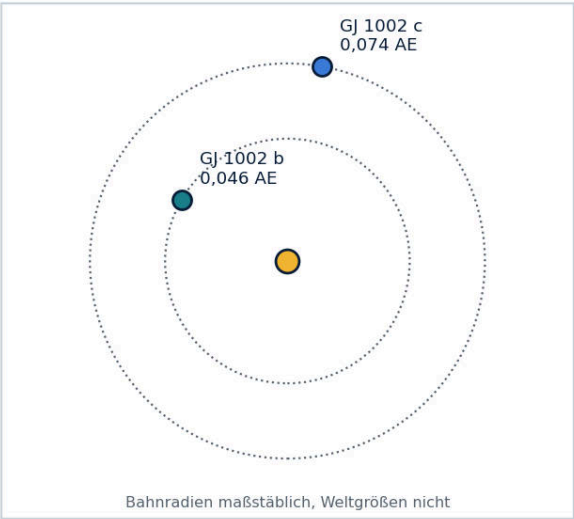


Abb. 7: GJ 1002: Sternzone, Gateway-Sektoren und Zugang.

Sperrschatten-Fenster ab Sol

Abflugort	Sperrschatten-Halbwinkel	Anteil der Zeit im Schatten	Folge
Erde (RH-Terra)	67,9°	38 % (≈ 137 Tage pro Jahr)	Umweg über Flanken-Gateway (+3,3 bis 10,6 Tage)
Mars (RH-Ares)	37,4°	20 %	Umweg über Gateway
Ceres-Freihafen	19,6°	10 %	Umweg über Gateway

Ekliptikale Breite von GJ 1002: -7,6°. Die Fenster beruhen auf der Korridorregel: Die Feldbahn darf die Sonnenzone (≈ 0,93 AE) nicht kreuzen.

Reise ab Sol

Verbindung	FTL-Zeit	Tür-zu-Tür (mit Abfertigung)
Windhund (Business), 100c	57,7 Tage	≈ 62 Tage
Landnahme (Economy), 40c	144,3 Tage	≈ 149 – 152 Tage
Karawane (Fracht), 20c	288,5 Tage	-
Langsamste Linie, 10c	577 Tage	-

Besiedlung und Wirtschaft

Siedlungsraum	Charakter	Einwohner
Rubesh (b)	Verwaltung, Handel, Raumhafenanbindung	45 Mio.
Avanpost (b)	Neusiedler-Lager, Bau- und Rohstoffprojekte	35 Mio.
Mbali (c)	Dämmerungsband-Siedlungen auf der äußeren Welt	35 Mio.
Porvölgy (c)	Bergbau und Erzeugung von Baustoffen	25 Mio.
Summe		≈ 140 Mio.

Verkehr und Schiffe

Landnahme-Liner fahren hier die längsten Linien (≈ 100 Tage bei 40c). Fernwache-Schiffe und Kartograph-Vermesser starten hier zu den Randwelten; Auszug-Enklavenschiffe verlassen von hier aus das Netz. Bei ≈ 4 Mio. Auswanderern pro Jahr (Setzung) entspricht das rund 667 Landnahme-Anläufen jährlich, also $\approx 1,8$ pro Tag.

Sprungbrett: Als letzter Halt vor dem Tiefenraum sammeln sich hier Enklavengruppen, die mit Bussard-Schiffen in die Isolation aufbrechen (Setzung).

Tau Ceti

Distanz: 11,9 ly	Einwohner: ≈ 90 Mio.	seit: 2212
-------------------------	-------------------------------------	-------------------

Tau Ceti ist ein sonnenähnlicher Stern (G8, $0,78 M_{\odot}$). Tau Ceti f ($\approx 3,9 M_{\oplus}$, $\approx 1,9 g$) umläuft ihn in 636 Tagen bei 1,33 AE, außerhalb der Sternzone (0,85 AE). Deshalb gibt es hier als einzige Nachbarwelt direkten FTL-Zugang mit einem Randhafen bei $\approx 3,15$ Mio. km. Seit 2212 besiedelt, ist die Welt eine Hochschwerkraft-Welt mit Anpassungsprogrammen.

Verwaltung: Territorium der Solarrepublik. Regierungssitz Ghati, Systemversammlung mit ≈ 60 Sitzen, Rückfrage nach Luna ≈ 87 Tage (Windhund hin und zurück). Bundesbeauftragter und Torkontrolle sitzen in der Hoheitsstation am Gateway-Sektor Alpha. Kolonisationskonzern: Ostpfad Kolonisation (2234-A78).

Umwelt: Luft nicht atembar (2,6 bar, kein Sauerstoff). Terraforming nur teilweise möglich; die Schwerkraft von 1,9 g bleibt, deshalb Anpassungsprogramme. (2234-A79)

Bauweise: Halbrund-3S (Nizina-Kuppeln), Ghati als Talstadt, Schleuder-Räder im Orbit; Bingyuan-Stationen aus Stapel-Modulen. (2234-A80)

Planetenschutz: Kategorie D; Bohrungen in der Trümmerscheibe ohne besondere Auflagen. (2234-A82)

Stern und Welten

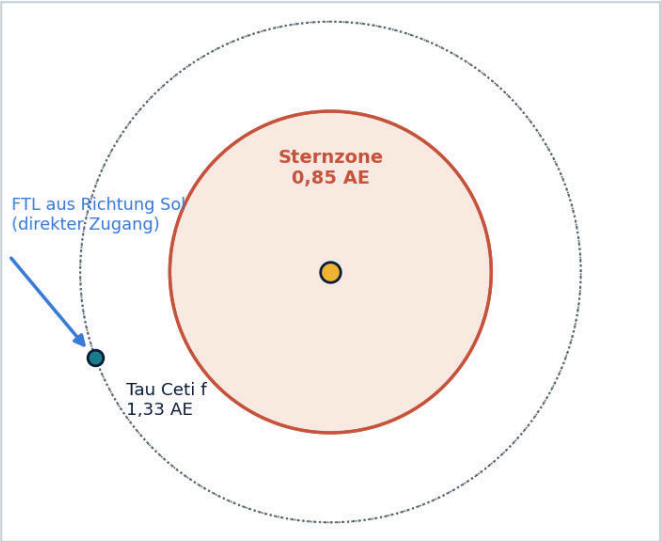
Welt	Bahnradius	Umlauf	Masse	Schwerkraft	Planetenzone
Tau Ceti f	1,33 AE	636,0 Tage	$3,90 M_{\oplus}$	$\approx 1,90 g$	3,15 Mio. km

Stern: Sonnenaehnlicher Stern (G8), $0,783 M_{\odot}$. Sternzone: 0,85 AE (≈ 128 Mio. km). Die Gateway-Sektoren umlaufen sie in $\approx 0,89$ Jahren mit ≈ 29 km/s.

Zonen und Anflug

Die Welt liegt außerhalb der Sternzone; ein Randhafen aus vier Toren sitzt auf der Planetenzone bei $\approx 3,15$ Mio. km. Ankunft und Abflug laufen wie an der Erde (A75); die Kranich-Fähre braucht vom Tor zum Orbit ≈ 14 h bei 0,5 g. Die Fluchtgeschwindigkeit beträgt ≈ 18 km/s, ein Fahrstuhl ist bei 1,9 g nicht vorgesehen. **Verdeckung:** Steht die Welt von Sol aus gesehen hinter dem Stern, kreuzt die Feldbahn die Sternzone. Das gilt für 22 % des Umlaufs (≈ 141 von 636 Tagen). Dann enden Ankünfte am Flanken-Gateway des Sterns, und der Weg zur Welt verlängert sich um bis zu 1,58 AE: 3,6 Tage bei 1 g, 6,6 Tage bei 0,3 g, 11,4 Tage bei 0,1 g.

Tau Ceti: Sternzone und Zugang



Zone um Tau Ceti f (Mio. km)

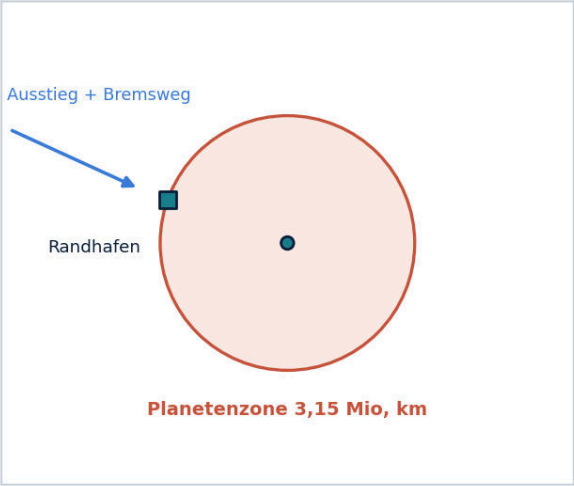


Abb. 8: Tau Ceti: Sternzone, Gateway-Sektoren und Zugang.

Sperrschatten-Fenster ab Sol

Abflugort	Sperrschatten-Halbwinkel	Anteil der Zeit im Schatten	Folge
Erde (RH-Terra)	67,9°	36 % (≈ 133 Tage pro Jahr)	Umweg über Flanken-Gateway (+3,3 bis 10,6 Tage)
Mars (RH-Ares)	37,4°	16 %	Umweg über Gateway
Ceres-Freihafen	19,6°	nie	Route jederzeit frei

Ekliptikale Breite von Tau Ceti: -24,8°. Die Fenster beruhen auf der Korridorregel: Die Feldbahn darf die Sonnenzone (≈ 0,93 AE) nicht kreuzen.

Reise ab Sol

Verbindung	FTL-Zeit	Tür-zu-Tür (mit Abfertigung)
Windhund (Business), 100c	43,5 Tage	≈ 45 Tage
Landnahme (Economy), 40c	108,7 Tage	≈ 111 - 111 Tage
Karawane (Fracht), 20c	217,3 Tage	-
Langsamste Linie, 10c	435 Tage	-

Besiedlung und Wirtschaft

Siedlungsraum	Charakter	Einwohner
Ghati	tiefes Tal am Äquator, Hauptsiedlung und Hafenanbindung	35 Mio.
Nizina-Kuppeln	druckfeste Kuppelstädte im Flachland	30 Mio.
Bingyuan-Stationen	Wasser- und Eisgewinnung an den Polkappen	15 Mio.
Anpassungszentren	Zentrifugen-Vorstufen für Neuankömmlinge	10 Mio.
Summe		≈ 90 Mio.

Verkehr und Schiffe

Karawane-Frachter bringen Bauteile und Nahrung direkt vom Ceres-Freihafen; Kranich-Fähren pendeln zwischen Randhafen und Orbit. Wegen der hohen Schwerkraft startet Massengut über Startschleifen, Passagiere nutzen schwerlastfähige Raumflugzeuge. Bei ≈ 4 Mio. Auswanderern pro Jahr (Setzung) entspricht das rund 667 Landnahme-Anläufen jährlich, also $\approx 1,8$ pro Tag.

Staubscheibe: Der Stern besitzt eine dichte Trümmerscheibe (rund zehnmal massereicher als der Kuipergürtel; Setzung). Anflüge fahren mit Staubschilden und werden von Staubwarn-Bojen geleitet.

Schiffe und Verkehr im Vergleich

System	Landnahme-Anläufe / Jahr	pro Tag	subliminaler Anflug	Tür-zu-Tür Business / Economy (Tage)
Proxima Centauri	1.333	3,7	3,3 - 5,8 Tage	20 / 44
Ross 128	833	2,3	3,5 - 6,1 Tage	45 / 106
Teegarden	833	2,3	3,3 - 5,7 Tage	50 / 119
Gliese 1061	667	1,8	3,4 - 5,9 Tage	48 / 115
GJ 1002	667	1,8	3,4 - 5,8 Tage	62 / 149
Tau Ceti	667	1,8	direkt (Randhafen)	45 / 111

Anflugzeit bei 0,3 g bis 0,1 g zur ersten Welt. Tür-zu-Tür nach dem Muster aus A75 (Windhund 100c, Landnahme 40c bei 0,3 g).

Querverweise auf die Dossiers

Thema	Dossier	Themenbereich (sinngemäß)
Antriebe, Reisezeiten	2234-A71	Metrischer Wellenantrieb, Fusionspuls
Zonenformel, Korridorregel, Gateway-Sektoren	2234-A72	Sperrzonen, Sperschatten, Betriebliche Regeln
Kurzfassung der Nachbarsysteme, Auswanderung	2234-A73	Nachbarsysteme, Auswanderung, Bevölkerung
Schiffsklassen (Landnahme, Windhund, Karawane, Torwart)	2234-A74	Schiffskatalog
Anflug, Docking, Randhafen, Ankerpunkt	2234-A75	Anflug- und Dockingverfahren
Regierung, Konzerne, Firmen je System	2234-A78	Staat, Recht und Wirtschaft
Welten im Detail, Terraforming, Kandidaten	2234-A79	Bewohnte Welten
Habitate und Bauweisen je System	2234-A80	Habitate und Bauweisen
Planetenschutz, Schwarzfilm	2234-A82	Astrobiologie und Planetenschutz
Sternkarte, Koloniewelten, Anwartschaften	2234-A83	Sternkarte und Koloniewelten

Wirtschaft, Güter, Währungen und die Ceres-Börse: 2234-A84. Bei abweichenden Zahlen gelten die Werte aus A84 und A82 (v2).